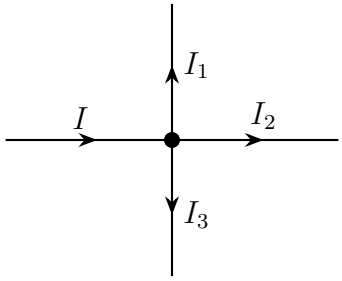
Кирхофови закони – задаци

Основи електротехнике 1

Решења задатака налазе се на крају документа.

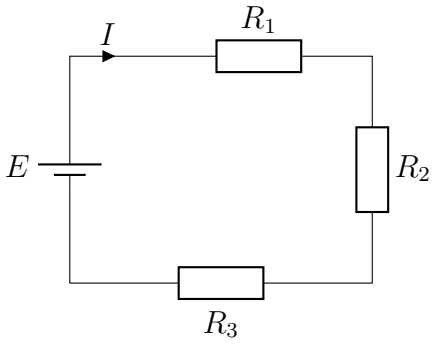
Задатак 1

(Први Кирхофов закон)
У чвор на слици улази струја $I = 10\,\mathrm{A}$. Из чвора излазе струје $I_1 = 3\,\mathrm{A}$, $I_2 = 5\,\mathrm{A}$ и струја I_3. Израчунати струју I_3.



Задатак 2

(Други Кирхофов закон)
У колу на слици је $E = 18\,\mathrm{V}$, $R_1 = 2\,\Omega$, $R_2 = 4\,\Omega$ и $R_3 = 3\,\Omega$. Израчунати струју у колу и напоне на сва три отпорника.

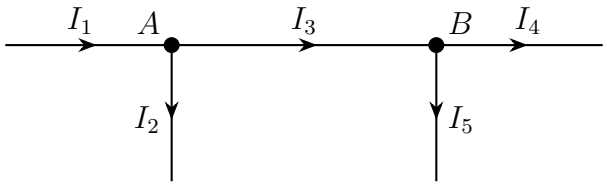


Задатак 3

(Први Кирхофов закон)
На слици је приказан део кола са два чвора, A и B. Познато је $I_1 = 8\,\mathrm{A}$, $I_2 = 3\,\mathrm{A}$ и $I_4 = 9\,\mathrm{A}$. Смерови струја означени на слици су **претпостављени**.

а) Израчунати струју I_3.

б) Израчунати струју I_5 и одредити њен стварни смер.



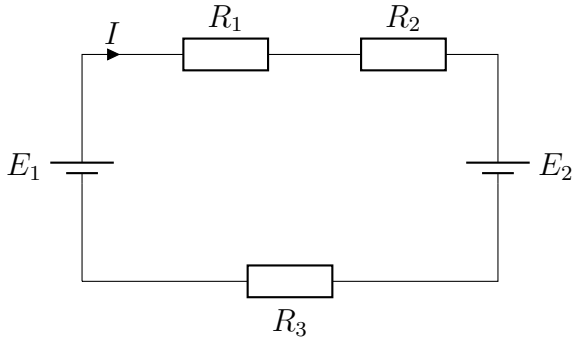
Задатак 4

(Други Кирхофов закон)
У колу на слици је $E_1 = 30\,\mathrm{V}$, $E_2 = 6\,\mathrm{V}$, $R_1 = 3\,\Omega$ и $R_2 = 5\,\Omega$. Струја у колу је $I = 2\,\mathrm{A}$ и тече у смеру означеном на слици.

а) Израчунати отпорност R_3.

б) Израчунати напоне на сва три отпорника.

в) Проверити резултат помоћу другог Кирхофовог закона.



Задатак 5

(Први и други Кирхофов закон)
У колу на слици је $E = 24\,\mathrm{V}$, $R_1 = 4\,\Omega$, $R_2 = 6\,\Omega$ и $R_3 = 12\,\Omega$. Израчунати:

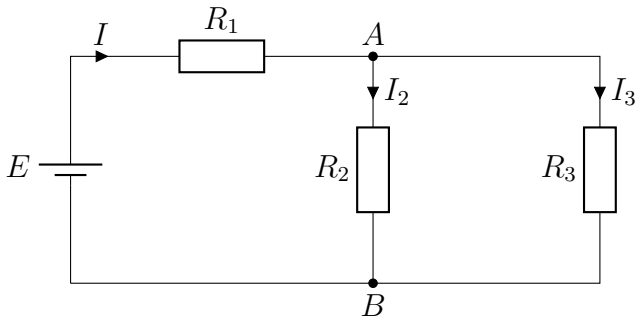
а) еквивалентну отпорност кола,

б) струју I коју даје извор,

в) напон на отпорнику R_1 и напон између чворова A и B,

г) струје I_2 и I_3,

д) проверити резултате помоћу првог и другог Кирхофовог закона.



Решења

Решење задатка 1

Струја I улази у чвор, а струје I_1, I_2 и I_3 излазе из њега:

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \quad \Longrightarrow \quad I_3 = I - I_1 - I_2 = 10\,\mathrm{A} - 3\,\mathrm{A} - 5\,\mathrm{A} = 2\,\mathrm{A}$$

Решење задатка 2

Обилазимо контуру у смеру казаљке на сату, у смеру струје. Кроз извор пролазимо од $-$ ка $+$, па је E позитивна:

$$E = R_1 I + R_2 I + R_3 I = (R_1 + R_2 + R_3)\, I$$

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{18\,\mathrm{V}}{2\,\Omega + 4\,\Omega + 3\,\Omega} = \frac{18\,\mathrm{V}}{9\,\Omega} = 2\,\mathrm{A}$$

Напони на отпорницима:

$$U_1 = R_1 I = 4\,\mathrm{V}, \qquad U_2 = R_2 I = 8\,\mathrm{V}, \qquad U_3 = R_3 I = 6\,\mathrm{V}$$

Провера: $U_1 + U_2 + U_3 = 4\,\mathrm{V} + 8\,\mathrm{V} + 6\,\mathrm{V} = 18\,\mathrm{V} = E$.

Решење задатка 3

а) **Чвор A:** струја I_1 улази, а I_2 и I_3 излазе:

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad \Longrightarrow \quad I_3 = I_1 - I_2 = 8\,\mathrm{A} - 3\,\mathrm{A} = 5\,\mathrm{A}$$

б) **Чвор B:** струја I_3 улази, а I_4 и I_5 (по претпоставци) излазе:

$$I_3 = I_4 + I_5 \quad \Longrightarrow \quad I_5 = I_3 - I_4 = 5\,\mathrm{A} - 9\,\mathrm{A} = -4\,\mathrm{A}$$

Резултат је негативан, па струја I_5 у ствари **улази** у чвор B и има јачину $4\,\mathrm{A}$.
Провера за чвор B: улази $5\,\mathrm{A} + 4\,\mathrm{A} = 9\,\mathrm{A}$, излази $9\,\mathrm{A}$.

Решење задатка 4

а) Обилазимо контуру у смеру казаљке на сату, у смеру струје:

- кроз E_1 пролазимо од $-$ ка $+$, па је E_1 позитивна,
- кроз E_2 пролазимо од $+$ ка $-$, па је E_2 негативна,
- струја тече у смеру обиласка, па су сви падови напона позитивни.

$$E_1 - E_2 = (R_1 + R_2 + R_3)\, I$$

Одавде изражавамо R_3:

$$R_1 + R_2 + R_3 = \frac{E_1 - E_2}{I} = \frac{30\,\mathrm{V} - 6\,\mathrm{V}}{2\,\mathrm{A}} = 12\,\Omega$$

$$R_3 = 12\,\Omega - R_1 - R_2 = 12\,\Omega - 3\,\Omega - 5\,\Omega = 4\,\Omega$$

б) Напони на отпорницима:

$$U_1 = R_1 I = 6\,\mathrm{V}, \qquad U_2 = R_2 I = 10\,\mathrm{V}, \qquad U_3 = R_3 I = 8\,\mathrm{V}$$

в) **Провера:**

$$U_1 + U_2 + U_3 = 6\,\mathrm{V} + 10\,\mathrm{V} + 8\,\mathrm{V} = 24\,\mathrm{V}, \qquad E_1 - E_2 = 30\,\mathrm{V} - 6\,\mathrm{V} = 24\,\mathrm{V}$$

Решење задатка 5

а) Отпорници R_2 и R_3 су паралелно:

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{6\,\Omega \cdot 12\,\Omega}{6\,\Omega + 12\,\Omega} = \frac{72}{18}\,\Omega = 4\,\Omega$$

Са њима је редно везан R_1:

$$R_e = R_1 + R_{23} = 4\,\Omega + 4\,\Omega = 8\,\Omega$$

б) Струја извора:

$$I = \frac{E}{R_e} = \frac{24\,\mathrm{V}}{8\,\Omega} = 3\,\mathrm{A}$$

в) Напон на R_1 и напон између чворова A и B:

$$U_1 = R_1 I = 4\,\Omega \cdot 3\,\mathrm{A} = 12\,\mathrm{V}, \qquad U_{AB} = R_{23} I = 4\,\Omega \cdot 3\,\mathrm{A} = 12\,\mathrm{V}$$

г) Отпорници R_2 и R_3 су оба прикључени између чворова A и B, па је на оба напон U_{AB}:

$$I_2 = \frac{U_{AB}}{R_2} = \frac{12\,\mathrm{V}}{6\,\Omega} = 2\,\mathrm{A}, \qquad I_3 = \frac{U_{AB}}{R_3} = \frac{12\,\mathrm{V}}{12\,\Omega} = 1\,\mathrm{A}$$

д) **Провера првим законом (чвор A):** струја I улази, а I_2 и I_3 излазе:

$$I_2 + I_3 = 2\,\mathrm{A} + 1\,\mathrm{A} = 3\,\mathrm{A} = I$$

Провера другим законом (контура $E \to R_1 \to R_2$):

$$R_1 I + R_2 I_2 = 4\,\Omega \cdot 3\,\mathrm{A} + 6\,\Omega \cdot 2\,\mathrm{A} = 12\,\mathrm{V} + 12\,\mathrm{V} = 24\,\mathrm{V} = E$$